

소방전술 -2 제4편 연소이론 — 제1장 연소(7) 제7절 연소생성물 — 유해가스9종·산소농도별인체영향·TWA허용농도표 (본문 332~334p)

핵심 개념

포스겐(PVC연소시발생)은 2차대전 나치가 학살에 사용한 맹독성가스로 허용농도0.1ppm이다. 공기중 산소농도 18%가 안전범위최저이며 6%이하는 6분내 사망한다.

제4편 연소이론 — 제1장 연소 — 제7절 연소생성물의 종류와 유해성 — 2. 유해 생성물질 (계속)

화재현장에서 발생하는 주요 유해가스 종류와 특성:

화재현장 주요 유해가스

가스	발생조건·특성	허용농도
이산화탄소	완전연소시생성, 공기보다무거움, 호흡증가시켜 유해가스흡입증가	5,000ppm
황화수소	유기황화합물 불완전연소, 달걀썩은냄새, 0.7%초과시 신경계영향	(문헌별상이)
이산화황	유황함유물질 연소. 1952년런던스모그 약4천명사망	5ppm
암모니아	질소함유물 연소, 냉동시설냉매(냉동창고화재 주의)	25ppm
사이안화수소	질소성분 합성수지등 불완전연소, 0.3%에서 즉시사망(청산가스)	10ppm
포스겐	PVC등 열가소성수지 연소, 2차대전 나치 학살사용 맹독성	0.1ppm
염화수소	PVC등 염소함유수지 연소	5ppm
이산화질소	질산셀룰로스 연소분해, 200~700ppm 잠시노출도 치명적	-
불화수소	불소수지 연소, 모래유리 부식	3ppm

시험 포인트

포스겐의 역사적 사실 "2차대전 나치의 유대인학살 사용"과 런던스모그 사망자 "약4천명"을 정확히 기억. HCN "0.3%에서 즉시사망"이라는 극도의 위험성도 기억.

체내산소농도에 따른 인체영향

체내산소농도에 따른 인체영향:

산소농도별 인체영향 (필수 암기)

공기중산소 약21%, 안전범위최저 18%

16~12%: 맥박호흡증가, 집중력저하, 근력저하, 두통이명구역질

14~9%: 판단력저하, 불안정, 기억없음, 통증못느낌, 전신탈진, 청색증

10~6%: 행동자유상실, 위험느껴도 못움직임, 의식상실, 전신경련

6%이하: 혈떡호흡→실신, 호흡정지, 신체마비, 심장정지, 6분안에 사망

시험 포인트

산소농도 안전최저기준 "18%"와, 6%이하 "6분내 사망"이라는 두 핵심수치를 정확히 기억 — 밀폐공간 진입 전 가스측정기로 반드시 확인해야 하는 기준선.

[표 4-12] 화재현장 유독가스 종합

종류	발생조건	허용농도
일산화탄소	불완전연소	50ppm
아황산가스	중질유고무황화합물연소	5ppm
염화수소	플라스틱PVC	5ppm
시아나화수소	우레탄나일론폴리에틸렌고무모직물연소	10ppm
암모니아	열경화성수지나일론등연소	25ppm
포스겐	프레온가스불꽃접촉	0.1ppm

시험 포인트

TWA 허용농도 크기순 —

포스겐(0.1)<시아나화수소·염화수소·아황산가스(5~10)<암모니아(25)<일산화탄소(50) — 숫자가 작을수록 더 적은 양으로도 위험(독성강함)하다는 반비례 관계.